

Laporan Praktikum Minggu Ke-3 Kontrol Cerdas

Minggu ke-3

Nama : Dimas Jauza Nirwana
NIM : 224308054
Kelas : TKA 7C
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/dimasjauza>

1. Judul Percobaan

Deteksi dan Klasifikasi Objek dengan CNN dan Mode Night Vision

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan pada praktikum kali ini, sebagai berikut:

1. Mengenali dan mengklasifikasikan objek secara real-time menggunakan CNN.
2. Menerapkan mode night vision untuk meningkatkan visibilitas citra.
3. Mengintegrasikan *Deep Learning* dan OpenCV dalam pengolahan gambar.

3. Landasan Teori

Program ini mengimplementasikan teknologi visi komputer dan pembelajaran mendalam (*deep learning*) untuk melakukan klasifikasi objek secara real-time menggunakan model *Convolutional Neural Network* (CNN) yang telah dilatih sebelumnya. Dalam prosesnya, OpenCV digunakan untuk menangkap video dari kamera dan mengolah setiap *frame* untuk keperluan klasifikasi serta tampilan dalam mode *night vision*. Mode *night vision* diterapkan dengan mengonversi gambar ke skala abu-abu menggunakan fungsi `cv2.cvtColor()` dan kemudian diberikan efek warna menggunakan colormap JET dari OpenCV untuk meningkatkan visibilitas dalam kondisi pencahayaan rendah.

Setelah menangkap gambar, sistem melakukan preprocessing agar gambar sesuai dengan format yang dibutuhkan oleh model CNN. *Preprocessing* ini meliputi *resize* gambar ke ukuran 150x150 piksel, normalisasi nilai piksel ke rentang 0-1 agar model lebih stabil dalam melakukan prediksi, serta penyesuaian bentuk array menggunakan `np.expand_dims()` agar cocok dengan dimensi input model.

Selanjutnya, gambar yang telah diproses diberikan sebagai masukan ke model CNN yang telah dimuat menggunakan TensorFlow. Model kemudian melakukan prediksi untuk menentukan kelas objek yang muncul dalam frame berdasarkan probabilitas tertinggi.

Label kelas dari hasil prediksi kemudian ditampilkan pada video menggunakan teks overlay dengan fungsi `cv2.putText()`, sehingga pengguna dapat melihat hasil klasifikasi secara langsung. Selain itu, sistem juga menampilkan dua jendela tampilan: satu untuk video asli dengan hasil klasifikasi dan satu lagi untuk mode *night vision*. Program berjalan dalam *loop* berulang untuk menangkap dan memproses frame secara terus-menerus hingga pengguna menekan tombol 'q' untuk keluar dari aplikasi. Dengan pendekatan ini, program mampu mengenali objek secara *real-time*, menunjukkan bagaimana kombinasi visi komputer dan pembelajaran mesin dapat digunakan untuk membangun sistem yang interaktif dan adaptif terhadap lingkungan.

4. Analisis dan Diskusi

Analisis

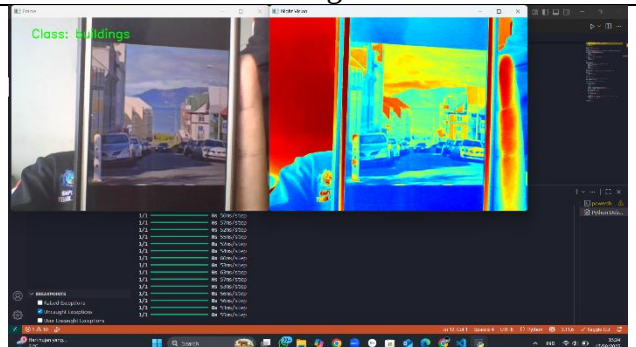
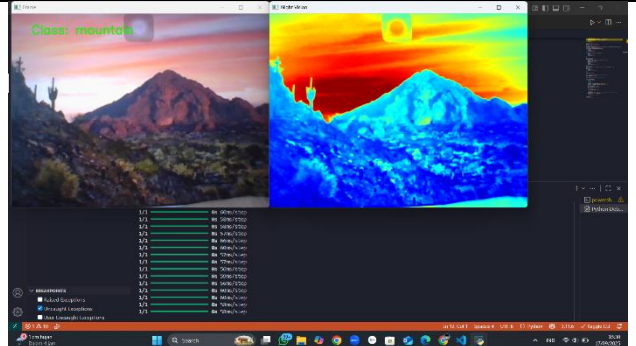
Program ini menunjukkan bagaimana visi komputer dan pembelajaran mendalam dapat diintegrasikan untuk melakukan klasifikasi objek secara *real-time*. Dengan menggunakan OpenCV, sistem dapat menangkap video dari kamera dan melakukan pemrosesan citra, seperti konversi ke skala abu-abu serta penerapan efek *night vision* menggunakan colormap JET untuk meningkatkan kontras. Model *Convolutional Neural Network* (CNN) yang telah dilatih sebelumnya digunakan untuk mengenali objek dalam setiap frame dengan memanfaatkan teknik *resizing*, normalisasi, dan ekspansi dimensi agar gambar sesuai dengan format input model. Hasil prediksi kemudian ditampilkan langsung di layar, memungkinkan pengguna untuk melihat klasifikasi objek secara *real-time*. Pendekatan ini menunjukkan efisiensi tinggi dalam pemrosesan gambar, terutama karena model hanya memerlukan waktu prediksi yang singkat setelah preprocessing dilakukan.

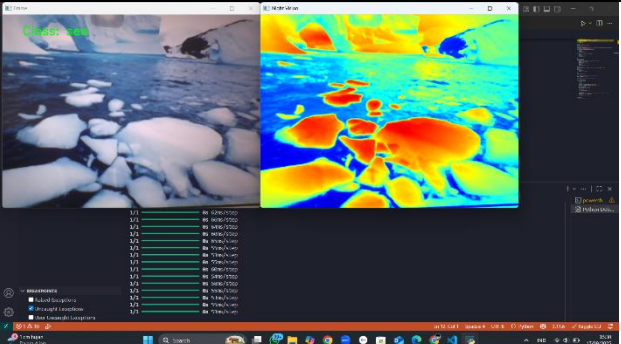
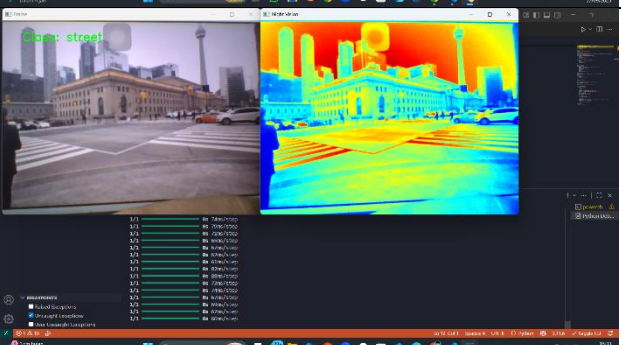
Diskusi

Meskipun program ini telah mampu melakukan klasifikasi objek secara *real-time*, ada beberapa aspek yang dapat ditingkatkan. Salah satunya adalah

akurasi model, yang bergantung pada kualitas data latih yang digunakan dalam proses pelatihan CNN. Jika data latih terbatas atau tidak mencakup berbagai variasi kondisi pencahayaan dan sudut pandang, maka prediksi yang dihasilkan bisa kurang akurat. Selain itu, mode *night vision* yang digunakan dalam program ini hanya berupa konversi warna menggunakan colormap JET, sehingga tidak benar-benar meningkatkan visibilitas dalam kondisi gelap. Implementasi teknik *image enhancement*, seperti histogram *equalization* atau *adaptive thresholding*, dapat membantu meningkatkan kualitas gambar dalam kondisi pencahayaan rendah. Dari sisi efisiensi, program ini bergantung pada performa perangkat keras, terutama dalam kecepatan pemrosesan model CNN. Untuk meningkatkan performa, penggunaan GPU atau model yang lebih ringan, seperti *MobileNet* atau *TensorFlow Lite*, dapat menjadi solusi agar sistem berjalan lebih cepat tanpa mengorbankan akurasi.

5. Data dan Output Hasil Pengamatan

No.	Variabel	Hasil Pengamatan
1.	Building	
2.	Mountain	

3.	Sea	
4.	Street	

6. Kesimpulan

Dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

Program ini berhasil mengintegrasikan visi komputer dan pembelajaran mendalam untuk melakukan klasifikasi objek secara real-time dengan menggunakan model *Convolutional Neural Network* (CNN) yang telah dilatih sebelumnya. Dengan bantuan OpenCV, sistem dapat menangkap video dari kamera, melakukan preprocessing gambar, serta menerapkan efek *night vision* untuk meningkatkan visibilitas. Proses klasifikasi dilakukan dengan *resize*, normalisasi, dan prediksi menggunakan model CNN, kemudian hasilnya ditampilkan dalam video secara langsung. Meskipun program ini sudah cukup efisien, ada beberapa aspek yang masih dapat ditingkatkan, seperti akurasi model, peningkatan kualitas citra dalam kondisi pencahayaan rendah, serta optimasi kecepatan pemrosesan dengan penggunaan GPU atau model yang lebih ringan. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan bagaimana teknologi visi komputer dapat diterapkan dalam sistem pengenalan objek secara *real-time* dengan potensi pengembangan lebih lanjut

7. Saran

Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang penulis ajukan, sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan *infrared-based night vision* jika perangkat mendukung sensor inframerah.
2. Mengembangkan sistem agar dapat diintegrasikan dengan perangkat IoT, sistem keamanan, atau robotika untuk berbagai aplikasi, seperti pemantauan otomatis atau pengenalan wajah.
3. Mengembangkan program agar dapat bekerja dengan lebih dari satu kamera untuk memperluas cakupan pengawasan atau pengenalan objek.

8. Daftar Pustaka

- Bradski, G. (2000) 'The OpenCV library', *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*, 25(11), pp. 120–126.
- Sharma, A. (2019) 'Image processing using OpenCV in Python', *Towards Data Science*, 17 December. Available at: <https://towardsdatascience.com/image-processing-using-opencv-in-python-1e5c1a1a85d1> (Accessed: 20 September 2025).